

PRACTICE EXERCISES OF THE MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS

Instructor: The Tung Than

Student's name: Do Quoc Huy

Student's code: 23520604

PRACTICE EXERCISE #2:

COMMUNICATION WITH 7-SEGMENT LED AND TIMER

I. Student preparation

- Knowledge of Timer configuration.
- Learn how to use 7-segment led (7-segment light).

II. Practice content (4 points)

1. Present and draw a flowchart of the LED scanning algorithm applied to display 7-segment led. (2 points)

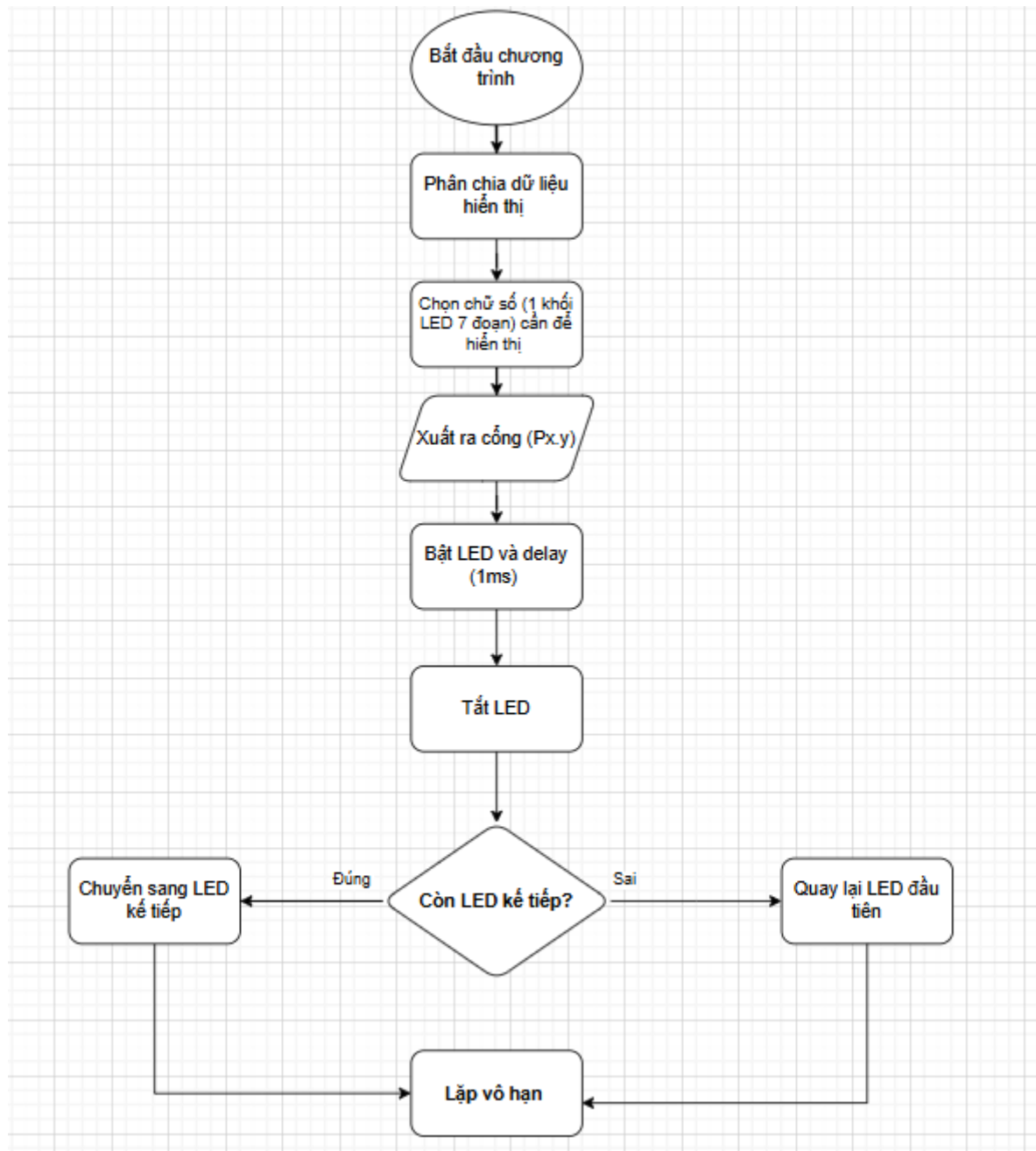
a. Mục đích

- Hiển thị nhiều chữ số trên các LED 7 đoạn dùng chung đường dữ liệu, bằng cách bật lần lượt từng LED trong thời gian ngắn, tạo cảm giác như tất cả cùng sáng.
- LED 7 đoạn thường được điều khiển bằng phương pháp quét (scanning) để tiết kiệm các chân vi điều khiển mà vẫn tận dụng được đủ chức năng.

b. Nguyên lí hoạt động

- Các LED 7 đoạn được kết nối chung các chân đoạn (A, B, C, D, E, F, G, DP), mỗi LED có một chân **chung (common)** (Anot chung hoặc Catot chung). Bộ LED trong bài sử dụng là anode chung
- Quét từng LED: Lần lượt bật từng LED trong một khoảng thời gian ngắn (từ 1-10ms), dựa vào hiệu ứng lưu ảnh của mắt người để tạo ra cảm giác các LED sáng liên tục.

c. Lưu đồ thuật toán



2. Using the 8051 microcontroller's Timer, design a clock circuit with 24h format with the initial time set in the source code. **(2 points)**

a. Yêu cầu thiết kế

- Sử dụng Timer của 8051 để tạo và đếm thời gian chính xác.
- Hiển thị đồng hồ 24h format trên LED 7 đoạn
- Thời gian ban đầu sẽ được thiết lập sẵn trong code (ví dụ: 14:03)

b. Sơ đồ kết nối phần cứng

- Vi điều khiển: AT89C51
- LED hiển thị: Bộ 4 LED 7 đoạn 7SEG-MPX4-CA

- Tần số thạch anh: 12MHz
- IC giải mã LED : IC 74247

c. Nguyên lí hoạt động

- Timer 0 hoạt động ở Mode 1, tràn mỗi 50ms.
- Đếm 20 lần để được 1 giây (20 x 50ms = 1s).
- Sau mỗi giây, cập nhật lại thời gian hiển thị.

d. Code

```

$MOD51
ORG 0000H
LJMP MAIN      ; Nhảy đến chương trình chính

ORG 000BH      ; Địa chỉ ngắt Timer0
LJMP TIMER0_ISR ; Nhảy đến xử lý ngắt

ORG 0030H
MAIN:
    ; Cấu hình Timer0
    MOV TMOD, #01H ; Timer0, chế độ 16-bit
    MOV TH0, #3CH  ; nạp giá trị cho 50ms (với thạch anh 12MHz)
    MOV TL0, #0B0H

    SETB TR0      ; Khởi động Timer0
    SETB ET0      ; Cho phép ngắt Timer0
    SETB EA       ; Cho phép ngắt toàn cục

    ; Khởi tạo thời gian ban đầu (14:03)
    MOV 30H, #14   ; Địa chỉ 30H lưu giờ (14)
    MOV 31H, #03   ; Địa chỉ 31H lưu phút (03)
    MOV 32H, #0    ; Địa chỉ 32H lưu giây (00)
    MOV 33H, #0    ; Địa chỉ 33H làm biến đếm 50ms

LOOP:
    CALL SCAN_LED ; Gọi hàm quét LED
    SJMP LOOP     ; Lặp vô hạn

```

; Xu ly ngat Timer0 (50ms)

TIMER0_ISR:

CPL P1.5 ; Tao xung

CLR TR0 ; Tam dung Timer

MOV TH0, #3CH ; Nap lai gia tri dem

MOV TL0, #0B0H

INC 33H ; Tang bien dem 50ms, bien dem t?i o nho 33H

MOV A, 33H

CJNE A, #20, EXIT ; 20x50ms = 1s

MOV 33H, #0 ; Reset bien dem

CALL UPDATE_TIME ; Cap nhat thoi gian

EXIT:

SETB TR0 ; Khoi dong lai Timer ,minh ko can phai setb tf0

RETI ; Thoat chuong trinh ngat

; Cap nhat thoi gian (gio:phut:giay)

UPDATE_TIME:

INC 32H ; Tang giay

MOV A, 32H

CJNE A, #60, SKIP ; Neu giay < 60 thi thoat , A la thanh ghi dem giay

MOV 32H, #0 ; Reset giay

INC 31H ; Tang phut

MOV A, 31H ; doi reg dem giay thanh reg dem phut

CJNE A, #60, SKIP ; Neu phut < 60 thi thoat

MOV 31H, #0 ; Reset phut

INC 30H ; Tang gio

MOV A, 30H

CJNE A, #24, SKIP ; Neu gio < 24 thi thoat

MOV 30H, #0 ; Reset gio

SKIP:

RET

; Quet LED (IC 74247)

SCAN_LED:

; Hien thi hang chuc gio (digit 1)

MOV A, 30H ; Lay gio

MOV B, #10

DIV AB ; A = hang chuc, B = hang don vi

MOV P0, A ; Xuat du lieu ra IC 74247 (P0.0-P0.3)

SETB P2.0 ; Bat digit 1 (P2.0)

CALL DELAY_1MS

CLR P2.0 ; Tat digit

; Hien thi hang don vi gio (digit 2)

MOV A, B ; Lay hang don vi

MOV P0, A

SETB P2.1 ; Bat digit 2 (P2.1)

CALL DELAY_1MS

CLR P2.1

; Hien thi hang chuc phut (digit 3)

MOV A, 31H ; Lay phut

MOV B, #10

DIV AB

MOV P0, A

SETB P2.2 ; Bat digit 3 (P2.2)

CALL DELAY_1MS

CLR P2.2

; Hien thi hang don vi phut (digit 4)

MOV A, B

MOV P0, A

SETB P2.3 ; Bat digit 4 (P2.3)

CALL DELAY_1MS

CLR P2.3

RET

; Tao tre 1ms (voi thach anh 12MHz) $2 \times 250 = 500$

```

DELAY_1MS:
    MOV R5, #2
LOOP1:
    MOV R6, #250
LOOP2:
    DJNZ R6, LOOP2
    DJNZ R5, LOOP1
    RET

END

```

III. Exercises

With the above clock design, use a loop to create a delay instead of Timer. State the advantages and disadvantages of the two methods.

Đặc điểm	Timer	Delay
Ưu điểm	- Chính xác: dựa trên xung nhịp thạch anh - Có thể kết hợp với ngắt, UART → dễ mở rộng - Không chiếm nhiều CPU: khi chờ ngắt thì VĐK rảnh	- Đơn giản: không cần cấu hình phức tạp - Dễ chỉnh sửa hơn Timer - Khi không còn timer nào rồi thì đó là 1 sự lựa chọn tối ưu
Nhược điểm	- Phức tạp hơn delay: sử dụng nhiều thanh ghi và phải tự cấu hình	- Phụ thuộc CPU → dễ bị sai sót - Chiếm tài nguyên CPU - Khó mở rộng

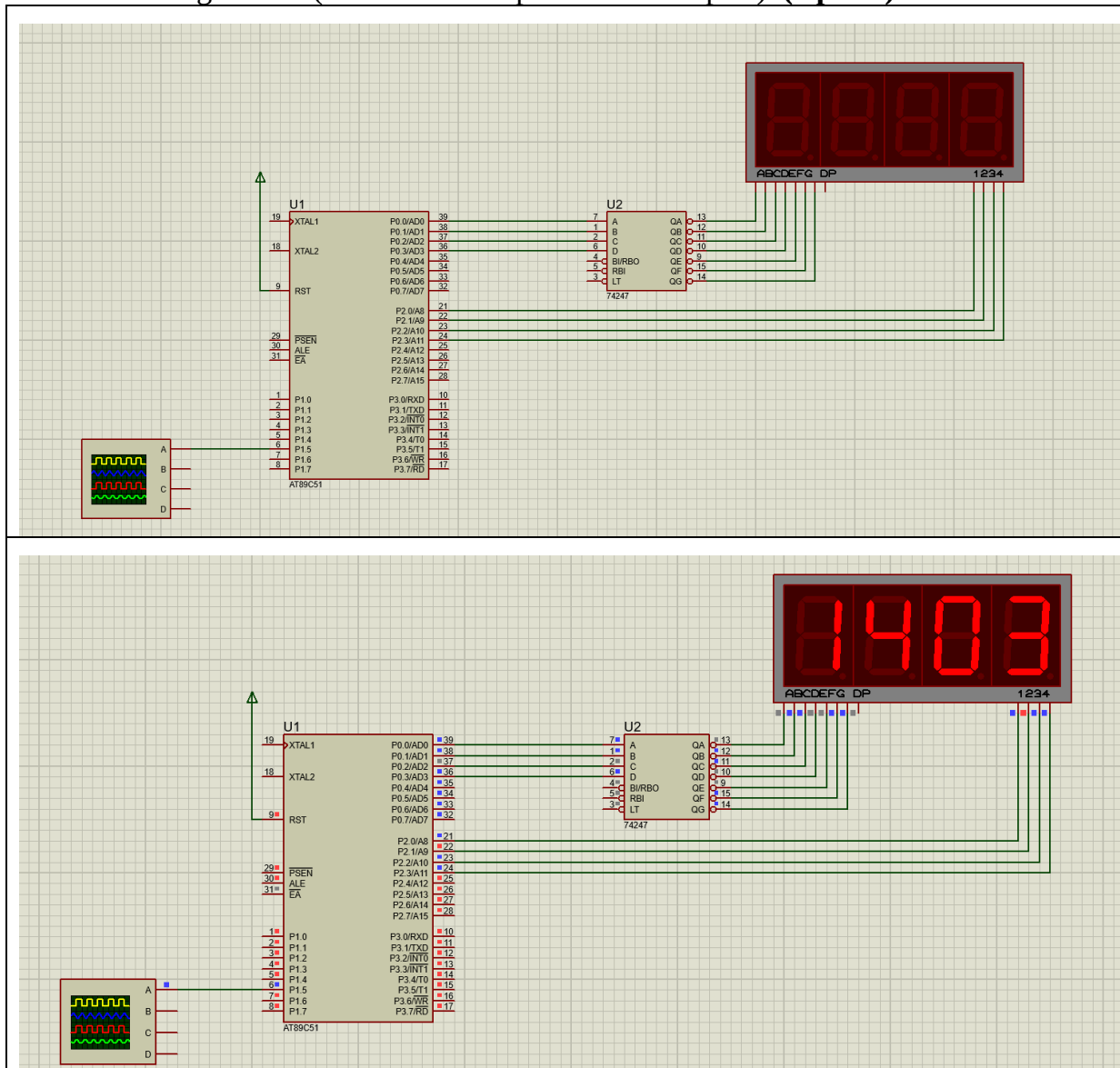
IV. Report (6 points)

Compress design files and report files into a file named as follows:

[<LAB...>]-[<Student code>]-Full name

The required report file contains the following contents:

1. Design result (screenshot and pasted in the report). **(1 point)**



2. Explain the operating principle of the effects, accompanied by a video (send a Google Drive link) to demonstrate the circuit operation in case the instructor cannot run the design file. **(3 points)**

- **Link video:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1yPwSQZeIUtRiw2JIjmNTOCfDr1tx7EyO?usp=sharing>

- **Giải thích:**

Khởi tạo: <pre> \$MOD51 ORG 0000H LJMP MAIN ; Nhảy đến chương trình chính ORG 000BH ; Địa chỉ ngắt Timer0 LJMP TIMER0_ISR ; Nhảy đến xử lý ngắt ORG 0030H MAIN: </pre>	- Khai báo địa chỉ vector ngắt cho các hàm chính - Địa chỉ vector ngắt của timer 0 là 000BH và timer 1 là 001BH - Đến địa chỉ vector 0030H để thực thi chương trình
Hàm main: <pre> ORG 0030H MAIN: ; Cấu hình Timer0 MOV TMOD, #01H MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H SETB TR0 SETB ET0 SETB EA ; Khởi tạo thời gian MOV 30H, #14 MOV 31H, #03 MOV 32H, #0 MOV 33H, #0 LOOP: CALL SCAN_LED SJMP LOOP </pre>	- Chọn chế độ 1 Timer 0 - Giá trị nạp vào thanh ghi TH0, TL1 : 0x3CB0 + Cách tính: Gọi t là thời gian cần tạo trễ. Ở trong bài làm thời gian tạo trễ là 50ms + Công thức: $t = \text{Giá trị đếm} \times 12/f_{XTAL}$ $\Leftrightarrow 0,05 = \text{Giá trị đếm} \times 12/12.10^6$ $\Rightarrow \text{Giá trị đếm} = 50000_{10}$ $\Rightarrow \text{Giá trị nạp} = 65536 - 50000 = 15536 = 0x3CB0$ - Ô nhớ có địa chỉ 30H lưu giá trị giờ - Ô nhớ có địa chỉ 31H lưu giá trị phút - Ô nhớ có địa chỉ 32H lưu giá trị giây - Ô nhớ có địa chỉ 33H lưu biến đếm trễ - Sau khi khởi tạo xong ta gọi hàm SCAN_LED lặp vô hạn.
Hàm xử lý ngắt Timer	- Sử dụng P1.5 để tạo xung để kiểm nghiệm delay có đúng không - Khi đồng hồ đếm đủ 1s (20 lần 50ms) thì sẽ reset biến đếm và nhảy đến hàm UPDATE_TIME - Ngược lại ta sẽ khởi động lại Timer

<pre> TIMER0_ISR: CPL P1.5 CLR TR0 MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H INC 33H MOV A, 33H CJNE A, #20, EXIT MOV 33H, #0 CALL UPDATE_TIME EXIT: SETB TR0 RETI </pre>	
Hàm UPDATE_TIME <pre> UPDATE_TIME: INC 32H MOV A, 32H CJNE A, #60, SKIP MOV 32H, #0 INC 31H MOV A, 31H CJNE A, #60, SKIP MOV 31H, #0 INC 30H MOV A, 30H CJNE A, #24, SKIP MOV 30H, #0 SKIP: RET </pre>	- Có 3 khối cập nhật: tăng giây , tăng phút , tăng giờ. Mỗi khối sẽ so sánh với điều kiện để reset biến đếm và cập nhật thời gian mới. - Trình tự cập nhật: giây → phút → giờ. - Sử dụng thanh ghi A để so sánh điều kiện
Hàm SCAN_LED	- Có 4 khối lần lượt là những khối điều khiển từ LED 1 → LED 4 - LED1 : sử dụng phép chia lấy phần nguyên để lấy số hàng chục của giờ (vd: 14 = 1*10+4). Sau đó set chân kết nối với nó thành mức 1, delay 1ms sau đó tắt để tạo hiện tượng lưu ảnh - LED2: In ra hàng đơn vị của giờ.

<pre> SCAN_LED: ; Hien thi hang ch MOV A, 30H MOV B, #10 DIV AB MOV P0, A SETB P2.0 CALL DELAY_1MS CLR P2.0 ; Hien thi hang doi MOV A, B MOV P0, A SETB P2.1 CALL DELAY_1MS CLR P2.1 ; Hien thi hang ch MOV A, 31H MOV B, #10 DIV AB MOV P0, A SETB P2.2 CALL DELAY_1MS CLR P2.2 ; Hien thi hang doi MOV A, B MOV P0, A SETB P2.3 CALL DELAY_1MS CLR P2.3 RET </pre>	Quét led tương tự với LED1 - LED3: In ra hàng chục của phút, cách lấy giống như LED1, sử dụng phép chia lấy phần nguyên. Sau đó quét led tương tự với 2 led trước - LED4: in ra hàng đơn vị của phút. Quét led tương tự.
Hàm DELAY_1MS <pre> DELAY_1MS: MOV R5, #2 LOOP1: MOV R6, #250 LOOP2: DJNZ R6, LOOP2 DJNZ R5, LOOP1 RET </pre>	- Ta có hàm DJNZ tốn 2 chu kì máy, 2 vòng lặp lồng nhau, lặp 500 lần → tốn 1000 chu kì máy - $\text{Delay} = T * \text{số chu kì} = 1\mu\text{s} * 1000 = 1\text{ms}$

3. Exercise report. (2 points)

V. Reference

1. [Lập trình bộ định thời-bộ đếm \(Timer-Counter\) với 8051 \(Phần 1\)](#)
2. [Lập trình timer với vi điều khiển – Univ.Tech hơn cả thực hành](#)
3. [Tư học 8051: Bài 10 - Lập trình chức năng Timer](#)
4. [Tư học 8051: Bài 11 - Ứng dụng Timer lập trình đồng hồ số](#)
5. [ChatGPT](#)